



Profesor: Mauricio Bustamante
Curso: Topología Algebraica
Fecha: 24 de septiembre de 2026

Ayudante: José Cuevas Barrientos
Sigla: MAT2850

El teorema del punto fijo de Hopf–Lefschetz

Recuerde que si V es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo arbitrario y $\varphi \in \text{End}(V)$ es un endomorfismo, entonces la *traza* $\text{tr } \varphi$ es la traza usual de cualquier representación matricial de φ (i.e., la suma de su diagonal). No depende de la elección de base ordenada por la fórmula usual $\text{tr}(A \cdot B) = \text{tr}(B \cdot A)$.

1. TRAZA

1. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo de un espacio vectorial y sea $W \leq V$ un subespacio φ -estable (i.e., $\varphi[W] \subseteq W$). Pruebe que $\text{tr } \varphi = \text{tr}(\varphi|_W) + \text{tr}(\bar{\varphi}: V/W \rightarrow V/W)$.
2. **Fórmula de la traza de Hopf:** Sea $C_\bullet$ un complejo finito de espacios vectoriales de dimensión finita y sea $\varphi_\bullet: C_\bullet \rightarrow C_\bullet$ un endomorfismo. Pruebe que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \text{tr}(\varphi_n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \text{tr } H_n(\varphi).$$

2. EL TEOREMA DE LEFSCHETZ

En esta sección, $H_n(K)_\mathbb{Q} := H_n(K; \mathbb{Z}) \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{Q}$. Cuando K es un complejo finito, recuerde que los grupos de homología $H_n(K; \mathbb{Q})$ son finitamente generados, de modo que los $H_n(K)_\mathbb{Q}$ son $\mathbb{Q}$ -espacios vectoriales de dimensión finita.

3. Sea K un complejo simplicial finito y $f: |K| \rightarrow |K|$ una función continua. Defina

$$\mathcal{L}(f) := \sum_{n \geq 0} (-1)^n \text{tr } H_n(f)_\mathbb{Q}.$$

- a) Pruebe que $\mathcal{L}(\text{Id}) = \chi(K)$.
- b) Pruebe que $\mathcal{L}(f)$ es invariante bajo homotopía.
- c) **Teorema del punto fijo de Lefschetz:** Demuestre que si f no tiene puntos fijos, entonces $\mathcal{L}(f) = 0$.

PISTA: Para esto, considere una aproximación simplicial a f que, como bien sabe el lector, requiere subdividir primero al complejo K . Tras encajar a la realización geométrica $|K| \subseteq \mathbb{R}^N$ en un espacio euclídeo, pruebe que

$$\delta := \min\{|f(x) - x| : x \in |K|\} > 0.$$

Mediante subdivisión baricéntrica puede suponer que la subdivisión es tal que las caras tienen diámetro menor que δ , ¿qué sucede entonces con la aproximación simplicial? $\square$

4. Concluya el **teorema del punto fijo de Brouwer**: toda función continua f sobre la n -bola cerrada $\mathbb{D}^n$ tiene un punto fijo.
5. Calcule $\chi(\mathbb{S}^n)$.

A. COMENTARIOS

El lector instruido en la teoría de variedades diferenciales podría intentar demostrar las siguientes consecuencias al teorema de Lefschetz (o en su defecto consultar FOMENKO y FUCHS [1, pág. 235]):

6. Sea X una variedad diferencial con borde compacta, y sea ξ un campo vectorial sobre X . Suponga que ξ no se anula en ningún punto y que está dirigida en el borde ∂X . Pruebe que $\chi(X) = 0$.
7. **El «teorema de la bola peluda»:** Pruebe que todo campo vectorial sobre $\mathbb{S}^2$ se anula en al menos un punto.

El número de Lefschetz $\mathcal{L}(f)$ no funciona «porque sí». Tenemos la siguiente caracterización algebraica:

Teorema A.1: Sea X una n -variedad compleja compacta (e.g., proyectiva) y sea $f: X \rightarrow X$ un morfismo de $\mathbb{C}$ -variedades. Si Γ_f, Δ denotan las subvariedades de $X \times X$ de dimensión n correspondientes al gráfico de f y a la diagonal Δ resp., entonces el número de intersección

$$(\Gamma_f, \Delta) = \mathcal{L}(f) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \operatorname{tr} H^q(f)_{\mathbb{Q}},$$

donde $H^q(X)_{\mathbb{Q}} = H_{\text{sing}}^q(X; \mathbb{Q})$ denota el grupo de cohomología singular (más usual en geometría algebraica).

En particular, si la intersección de la diagonal es transversal y «orientada» (en el sentido de que $\det(I_n - d_x f) > 0$ para todo punto fijo x), entonces $\mathcal{L}(f)$ cuenta exactamente la cantidad de puntos fijos.

Definiendo «número de intersección» (cfr. [1], §17.5) para variedades diferenciales cerradas (i.e., compactas sin borde) orientables y triángulables (i.e., homeomorfas a un $|K|$ para un complejo finito K), el teorema anterior sigue siendo válido.

REFERENCIAS

1. FOMENKO, A. T. y FUCHS, D. B. *Homotopical Topology* (Springer International Publishing, 2016).
 Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
 URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>